Problem H

둠스데이 보려면.. 이걸... 다 봐야 돼요...?

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 곧 개봉할 둠스데이를 이해하기 위해 봐야 하는 영상들의 목록을 보고, OTT 서비스를 구독하기 시작했다. 하지만 공부도 소홀히 할 수 없는 기룡이는 평일에는 하루에 최대 45분, 주말인 토요일과 일요일에는 하루에 최대 90분만 영상을 시청하기로 했다.

기룡이는 총 N개의 에피소드로 구성된 시리즈를 시청하려고 한다. 에피소드는 순서대로 시청해야 하며, 하루에 여러 에피소드를 시청할 수 있다. 하루 시청 시간제한에 도달하면 시청 중이던 에피소드를 중단하고, 다음 날 중단한 부분부터 이어서 시청할 수 있다.

기룡이가 시리즈의 모든 에피소드를 시청하는 데 필요한 최소 일수를 구해보자. 단, 에피소드 사이에 광고나 추가적인 대기 시간은 없다.

입력

첫 번째 줄에 기룡이가 시청을 시작하는 요일 D와 에피소드의 개수 N이 공백으로 구분되어 주어진다. N은 1 이상 $1\,000\,000$ 이하의 정수이고, D는 `Mon`, `Tue`, `Wed`, `Thu`, `Fri`, `Sat`, `Sun` 중 하나이다.

두 번째 줄에 각 에피소드의 재생 시간 $t_1, t_2, \ldots, t_N$이 공백으로 구분되어 주어진다.

- 각 재생 시간은 `MM:SS` 형식으로 주어진다.
- `MM`은 분을 나타내며, 두 자리 이상 세 자리 이하로 주어진다. 세 자리인 경우 첫 자리는 `0`이 아니다.
- `SS`는 초를 나타내며, `00` 이상 `59` 이하의 두 자리로 주어진다.
- 모든 에피소드의 재생 시간은 초 단위로 정확하게 주어진다.
- 각 에피소드의 재생 시간은 1초 이상이다.

출력

기룡이가 시청을 시작한 날부터 모든 에피소드의 시청을 마친 날까지의 최소 일수를 출력하라. 시작한 날과 마친 날을 모두 포함한다.

예제 입력 1

```
Mon 3
10:00 20:00 15:00
```

예제 출력 1

```
1
```

예제 입력 2

```
Fri 1
135:00
```

예제 출력 2

```
2
```

예제 입력 3

```
Sat 3
90:00 90:00 00:01
```

예제 출력 3

```
3
```